

a e e a el e $\mathbb{R}$ o o $\mathbb{Q}$ e a io e torial

Corolario 1. *Existe $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}$ base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial. Es decir,*

$$\exists \mathcal{B} \subset \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R} : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{r_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{Q} : x = \sum_{i=1}^n r_i v_i.$$

Demostración: Basta con tomar $A = \{1\}$ en el `teo-base-hamel-exists`/teorema 1. ■